

미적분 (상) — 전체 커리큘럼 핵심 요약

대한민국 대학교 미적분(상) 6개 파트 + 부록 완전 정리
PART 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 부록 순으로 읽으면 흐름이 자연스럽습니다

전체 흐름 한눈에

극한(토대) → 미분(변화율) → 미분 활용(분석)
→ 적분(누적) → 적분 활용(측정) → 엄밀한 증명(부록)

PART 1. 함수의 극한과 연속

미적분 전체의 토대. 미분·적분 모두 극한 위에 세워져 있습니다.

1-1. 함수의 극한

극한의 본질

$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ 이란, x 가 a 에 한없이 가까워질 때 $f(x)$ 가 L 에 한없이 가까워진다는 뜻.
핵심: $x = a$ 에서의 값은 무관 ($f(a)$ 가 정의 안 되거나 $f(a) \neq L$ 이어도 극한값은 L 일 수 있음)

좌극한·우극한

종류	표기	의미
좌극한	$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x)$	x 가 a 보다 작은 쪽에서 접근
우극한	$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$	x 가 a 보다 큰 쪽에서 접근

극한이 존재하려면 좌극한 = 우극한이어야 함

극한의 4가지 기본 성질 (f, g 의 극한이 존재할 때)

$\lim [f(x) \pm g(x)] = \lim f(x) \pm \lim g(x)$
 $\lim [f(x) \cdot g(x)] = \lim f(x) \cdot \lim g(x)$
 $\lim [f(x) / g(x)] = \lim f(x) / \lim g(x) \quad (\text{분모} \neq 0)$
 $\lim c \cdot f(x) = c \cdot \lim f(x)$

자주 나오는 극한 계산 기법

상황	기법
분수형 0/0	인수분해 → 약분
무리식	유리화 (켈레 곱)
$x \rightarrow \infty$ 다항식	최고차항으로 나누기
삼각함수	$\lim_{x \rightarrow 0} \sin x / x = 1$ 활용

1-2. 함수의 연속

연속의 3조건 ($x = a$ 에서 연속이라면)

- $f(a)$ 가 정의되어야 함
- $\lim f(x)$ 가 존재해야 함
- $\lim f(x) = f(a)$ 이어야 함

| 핵심 기억법: "극한값 = 함수값" 하나로 외우면 나머지는 자동 성립

불연속의 3가지 유형

유형	특징	예시
① 제거 가능 불연속	극한 존재, 하지만 $f(a) \neq$ 극한값	구멍 뚫린 그래프
② 점프 불연속	좌극한 $\neq$ 우극한	계단 함수
③ 무한 불연속	극한값이 ∞	수직점근선

중요 정리

- 최대·최소 정리:** 닫힌 구간 $[a,b]$ 에서 연속이면 반드시 최댓값·최솟값 존재
- 사잇값 정리:** 연속 함수가 두 값 사이의 모든 값을 취함

PART 2. 미분법

| 7절 구성. 도함수 → 고계 → 매개·역함수·음함수 → 접선 → 근사 순서로 흘러요.

2-1. 도함수와 미분

도함수의 정의 (할선의 기울기를 $h \rightarrow 0$ 극한으로 날카롭게)

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

= x에서의 순간변화율 = 곡선 위 점의 접선 기울기

미분 가능 조건

- 좌미분 = 우미분이어야 함
- 불연속점, 뾰족점 → 미분 불가
- 미분 가능 → 반드시 연속 (역은 성립하지 않음)

핵심 미분 공식

함수	도함수
x^n	nx^{n-1}
e^x	e^x
a^x	$a^x \cdot \ln a$
$\ln x$	$1/x$
$\sin x$	$\cos x$
$\cos x$	$-\sin x$
$\tan x$	$\sec^2 x$
$f \cdot g$	$f'g + fg'$ (곱의 미분)
f/g	$(f'g - fg') / g^2$ (몫의 미분)

연쇄법칙 (chain rule)

$$[f(g(x))]' = f'(g(x)) \cdot g'(x)$$

예) $(\sin(x^2))' = \cos(x^2) \cdot 2x$

2-2. 고계도함수

표기법

차수	표기	물리 의미
1차	$f'(x) = dy/dx$	속도
2차	$f''(x) = d^2y/dx^2$	가속도
n차	$f^{(n)}(x) = d^n y/dx^n$	-

주요 패턴

$$(x^n)^{(k)} = n(n-1)\cdots(n-k+1) \cdot x^{n-k}$$

$$(e^x)^{(n)} = e^x$$

$$(\sin x)^{(4)} = \sin x \leftarrow \text{주기 } 4$$

2-3. 매개방정식의 미분

x = f(t), y = g(t) 로 주어질 때:

$$dy/dx = (dy/dt) / (dx/dt) = g'(t) / f'(t)$$

2차 미분:

$$d^2y/dx^2 = [d(dy/dx)/dt] / (dx/dt)$$

2-4. 역함수의 미분

y = f(x)와 y = f⁻¹(x)의 기울기는 역수 관계:

$$(f^{-1})'(b) = 1 / f'(a) \qquad (\text{단, } b = f(a))$$

기하학적 의미: y=f(x)와 y=f⁻¹(x)는 y=x에 대해 대칭 → 접선도 기울기 역수

2-5. 음함수의 미분

F(x, y) = 0 꼴에서 y를 직접 풀기 어려울 때 사용

절차

1. F(x, y) = 0 양변을 x로 미분
2. y가 나올 때마다 dy/dx를 곱함 (연쇄법칙)
3. dy/dx에 대해 정리

예) 원 $x^2 + y^2 = r^2$

$$2x + 2y \cdot (dy/dx) = 0$$

$$dy/dx = -x/y$$

2-6. 접선의 방정식

점 $(a, f(a))$ 에서의 접선:

$$y - f(a) = f'(a)(x - a)$$

법선 (접선에 수직):

$$y - f(a) = -1/f'(a) \cdot (x - a) \quad (f'(a) \neq 0)$$

2-7. 근사식 (선형 근사)

$$f(x) \approx f(a) + f'(a)(x - a) \quad (x \text{가 } a \text{에 충분히 가까울 때})$$

$x \approx 0$ 에서 자주 쓰는 근사식

함수	근사
$(1+x)^n$	$1 + nx$
$\sin x$	x
$\cos x$	1
e^x	$1 + x$
$\ln(1+x)$	x

PART 3. 미분의 활용

9절 구성: 증감 분석 → 극값·최적화 → 방정식/부등식 → 이론 정리 → 심화 응용

그래프 분석 4단계 흐름 (핵심!)

$f'(x)$ 구하기 → 증감표 작성 (3-1)

↓

극대·극소 찾기 (3-2) ↔ $f''(x)$ 구하기 → 오목·볼록, 변곡점 (3-7)



[a,b]에서 최대·최솟값 (3-3)

3-1. 함수의 증가와 감소

구간 (α, β) 에서

$f'(x) > 0 \rightarrow$ 순증가

$f'(x) < 0 \rightarrow$ 순감소

$f'(x) = 0 \rightarrow$ 정류점 (극값이 아닐 수 있음, 예: $y=x^3$)

증감표 작성 순서

1. $f'(x) = 0$ 이 되는 x 찾기
2. 구간별 $f'(x)$ 부호 조사
3. $f(x)$ 증감 기입

3-2. 함수의 극대와 극소

극값 판별법 ① 1차 도함수 검정

f' 부호 변화

판정

+ $\rightarrow$ -

극대

- $\rightarrow$ +

극소

부호 불변

극값 없음 (변곡점)

극값 판별법 ② 2차 도함수 검정 ($f'(a) = 0$ 일 때)

$f''(a)$

판정

$f''(a) < 0$

극대 (위로 볼록)

$f''(a) > 0$

극소 (아래로 볼록)

$f''(a) = 0$

불확정 $\rightarrow$ 1차 검정 사용

3-3. 함수의 최대와 최소

닫힌 구간 $[a, b]$ 에서

1. 내부에서 $f'(x) = 0$ 되는 점의 함수값
2. 끝점 $f(a), f(b)$
3. 위 모든 값 중 최대·최소값 선택

■ 닫힌 구간 + 연속 $\rightarrow$ 최대·최소 반드시 존재 (최대·최소 정리)

3-4. 방정식 & 부등식과 미분

핵심 전략: $f(x) = k$ 의 실근 개수 $\rightarrow$ 그래프와 $y = k$ 의 교점 개수

$k > \text{극대값}$	$\rightarrow$ 교점 1개
$k = \text{극대값}$	$\rightarrow$ 교점 2개 (접함)
$\text{극소값} < k < \text{극대값}$	$\rightarrow$ 교점 3개
$k = \text{극소값}$	$\rightarrow$ 교점 2개 (접함)
$k < \text{극소값}$	$\rightarrow$ 교점 0개

3-5. 중간값의 정리 (IVT)

f 가 $[a, b]$ 에서 연속이고 $f(a) \neq f(b)$ 이면,

$f(a)$ 와 $f(b)$ 사이 임의의 값 k 에 대해 $f(c) = k$ 인 $c \in (a, b)$ 가 존재

핵심 응용: $f(a) \cdot f(b) < 0$ 이면 (a, b) 에 실근 존재

■ 주의: 존재성만 보장, 개수·위치는 모름

3-6. 평균값의 정리 (MVT)

f 가 $[a, b]$ 에서 연속, (a, b) 에서 미분 가능이면:

$$f'(c) = [f(b) - f(a)] / (b - a) \quad \text{인 } c \in (a, b) \text{ 존재}$$

즉, 할선과 평행한 접선이 내부에 반드시 존재

- 롤의 정리: $f(a) = f(b)$ 이면 $f'(c) = 0$ 인 c 존재 (평균값 정리의 특수 경우)

중간값 정리

평균값 정리

조건	연속	연속 + 미분 가능
결론	함수값이 사이 값 통과	$f'(c)$ = 평균변화율인 점 존재

3-7. 곡선의 요철

$f''(x) < 0 \rightarrow$ 위로 볼록
 $f''(x) > 0 \rightarrow$ 아래로 볼록

변곡점: $f''(c) = 0$ 이고 f'' 부호가 바뀌는 점
($f''=0$ 이라도 변곡점 아닐 수 있음, 예: $y=x^4$)

3-8. 변화율의 응용 (관련 변화율)

두 양이 시간 t 에 따라 함께 변할 때:

$$dy/dt = f'(x) \cdot dx/dt \quad (\text{연쇄법칙})$$

풀이 절차

1. 관련 변수 설정
2. 기하적 관계식 수립
3. 양변을 t 에 대해 미분
4. 주어진 순간의 값 대입

3-9. 평면곡선의 곡률

$$\kappa = |f''(x)| / (1 + f'(x)^2)^{3/2}$$

곡률반지름: $R = 1/\kappa$

직선: $\kappa = 0$ | 원: $\kappa = 1/R$ (일정)

PART 4. 적분법

5절 구성. 부정적분 $\rightarrow$ 정적분 $\rightarrow$ 급수 연결 $\rightarrow$ 함수 표현 $\rightarrow$ 무한 구간 확장

4-1. 부정적분

$$\int f(x)dx = F(x) + C \quad (F'(x) = f(x), C \text{는 적분상수})$$

핵심 공식

함수	부정적분
x^n	$x^{n+1}/(n+1) + C$
e^x	$e^x + C$
a^x	$a^x/\ln a + C$
$1/x$	$\ln x + C$
$\sin x$	$-\cos x + C$
$\cos x$	$\sin x + C$
$\sec^2 x$	$\tan x + C$
$1/\sqrt{1-x^2}$	$\arcsin x + C$
$1/(1+x^2)$	$\arctan x + C$

3대 적분 기법

기법	공식	언제?
치환적분	$u = g(x)$ 놓고 변수 변환	합성함수 꼴
부분적분	$\int uv' = uv - \int u'v$	곱 형태 (LIATE 순서)
부분분수	분모 인수분해 후 분리	유리함수 분모

LIATE 순서: Logarithm → Inverse trig → Algebraic → Trig → Exponential

4-2. 정적분

미적분학 기본정리

$$F'(x) = f(x) \text{ 이면:}$$
$$\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$$

주요 성질

$$\int_{aa} f \, dx = 0$$

$$\int_{ab} f \, dx = -\int_{ba} f \, dx$$

$$\int_{ab} f \, dx = \int_{ac} f \, dx + \int_{cb} f \, dx \quad (\text{구간 분할})$$

우함수·기함수 공식

$$f(-x) = f(x) \quad (\text{우함수}): \quad \int_{-a}^a f \, dx = 2\int_0^a f \, dx$$

$$f(-x) = -f(x) \quad (\text{기함수}): \quad \int_{-a}^a f \, dx = 0$$

음의 넓이 주의: $f(x) < 0$ 인 구간에서 정적분은 음수. 실제 넓이는 $|f(x)|$ 로 적분

4-3. 무한급수와 정적분

리만합 → 정적분 변환

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(a + i \cdot (b-a)/n) \cdot (b-a)/n = \int_{ab} f(x) \, dx$$

시험 포인트: $1/n = dx$, $k/n = x$ 로 치환

$$\text{예) } \lim(1/n) \sum f(k/n) \rightarrow \int_0^1 f(x) \, dx$$

4-4. 정적분으로 표현된 함수

$$G(x) = \int_a^x f(t) \, dt \quad \text{로 정의하면}$$

$$\text{기본형:} \quad d/dx \int_a^x f(t) dt = f(x)$$

$$\text{상한이 } g(x): \quad d/dx \int_a^{g(x)} f(t) dt = f(g(x)) \cdot g'(x)$$

$$\text{하한이 } x: \quad d/dx \int_x^a f(t) dt = -f(x) \quad \leftarrow \text{부호 반대!}$$

4-5. 특이적분

유형 1 — 무한 구간

$$\int_a^\infty f(x) dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_a^b f(x) dx$$

유형 2 — 불연속점 포함

f가 x=b에서 불연속이면:

$$\int_a^b f(x)dx = \lim_{t \rightarrow b^-} \int_a^t f(x)dx$$

p-급수 판정 (자주 나옴)

$$\int_1^\infty 1/x^p dx \rightarrow \begin{array}{l} p > 1 \text{ 이면 수렴 } (= 1/(p-1)) \\ p \leq 1 \text{ 이면 발산} \end{array}$$

PART 5. 적분의 활용

7절 구성. 같은 뼈대 "미소 조각 → 적분"으로 넓이·길이·부피·표면적·물리량 계산

핵심 공식 패밀리

측정 대상	미소 조각	적분 공식
넓이	$dA = f-g dx$	$\int_a^b f(x)-g(x) dx$
곡선 길이	$ds = \sqrt{1+f'^2} dx$	$\int_a^b \sqrt{1+f'(x)^2} dx$
부피 (원판)	$dV = \pi r^2 dx$	$\pi \int_a^b f(x)^2 dx$
표면적	$dS = 2\pi r \cdot ds$	$2\pi \int_a^b f(x) \cdot \sqrt{1+f'^2} dx$

5-1. 적분과 넓이

두 곡선 사이 넓이:

$$S = \int_a^b |f(x) - g(x)| dx$$

교차하는 경우 → 교점 먼저 구하고 구간 나눠서 계산

y방향 적분이 편한 경우:

$$S = \int_c^d [r(y) - l(y)] dy$$

5-2. 적분의 평균값 정리

f가 [a,b]에서 연속이면:

$$\text{평균값 } f = 1/(b-a) \cdot \int_a^b f(x)dx$$

$$f(c) = f \text{ 인 } c \in (a,b) \text{ 반드시 존재}$$

5-3. 정적분의 근사

사다리꼴 공식 (오차 $\propto h^2$)

$$T = h/2 \cdot [y_0 + 2y_1 + 2y_2 + \cdots + 2y_{n-1} + y_n]$$
$$h = (b-a)/n$$

심프슨 공식 (오차 $\propto h^4$, n은 짝수여야 함)

$$S = h/3 \cdot [y_0 + 4y_1 + 2y_2 + 4y_3 + \cdots + 4y_{n-1} + y_n]$$

심프슨이 사다리꼴보다 훨씬 정확 (수치해석 라이브러리 내부에서 실제 사용)

5-4. 곡선의 길이

$y = f(x)$ 형태:

$$L = \int_a^b \sqrt{1 + f'(x)^2} dx$$

매개변수 $x=f(t)$, $y=g(t)$:

$$L = \int_a^b \sqrt{x'^2 + y'^2} dt$$

극좌표 $r=f(\theta)$:

$$L = \int_a^b \sqrt{r^2 + (dr/d\theta)^2} d\theta$$

5-5. 부피와 정적분

원판법 (Disk Method)

$$V = \pi \int_a^b [f(x)]^2 dx$$

(원판 넓이 πr^2 을 x방향으로 쌓기)

껍질법 (Shell Method)

$$V = 2\pi \int_a^b x \cdot f(x) dx$$

(원통 옆면 $2\pi rh$ 를 쌓기)

와셔법 (구멍 뚫린 회전체)

$$V = \pi \int_a^b [f(x)^2 - g(x)^2] dx$$

5-6. 회전체의 표면적

x축 회전 ($y=f(x)$):

$$S = 2\pi \int_a^b f(x) \cdot \sqrt{1+f'(x)^2} dx$$

y축 회전 ($x=g(y)$):

$$S = 2\pi \int_a^b x \cdot \sqrt{1+(dx/dy)^2} dy$$

구조: $S = \int 2\pi \cdot (\text{회전반지름}) \cdot ds$

구의 표면적 $4\pi r^2$ 도 이 공식으로 유도 가능 (반원을 x축 회전)

5-7. 실생활 응용

물리 — 일 (Work)

$$W = \int_a^b F(x) dx \quad (F(x) \text{는 위치에 따른 힘})$$

스프링: $W = \int_0^x kx dx = kx^2/2$ (훅의 법칙)

유체 — 수압력

$$\text{수압력} = \int \rho g \cdot h \cdot w(h) dh$$

(ρ : 유체 밀도, h : 깊이, $w(h)$: 깊이 h 에서의 폭)

무게중심 (Centroid)

$$\bar{x} = (1/A) \int_a^b x \cdot f(x) dx$$

$$\bar{y} = (1/A) \int_a^b f(x)^2/2 dx$$

경제학 — 소비자·생산자 잉여

소비자 잉여: $CS = \int_0^{q^*} [D(q) - P^*] dq$

생산자 잉여: $PS = \int_0^{q^*} [P^* - S(q)] dq$

부록 (심화탐구)

부록 1. ϵ - δ 논법과 함수의 극한 (객관식 시험 전용)

엡실론-델타 정의

$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ 의 엄밀한 정의:

$\forall \epsilon > 0, \exists \delta > 0 \text{ s.t.}$
 $0 < |x - a| < \delta \Rightarrow |f(x) - L| < \epsilon$

읽는 법:

- $\forall \epsilon > 0$: "어떤 ϵ 을 줘도 (아무리 작아도)"
- $\exists \delta > 0$: "그에 맞는 δ 가 존재해서"
- $0 < |x - a| < \delta$: " x 가 a 의 δ -근방에 있으면 ($x \neq a$)"
- $|f(x) - L| < \epsilon$: " $f(x)$ 가 L 의 ϵ -근방에 들어온다"

시험 전략 — ϵ - δ 증명 3단계

- $|f(x) - L|$ 을 $|x - a|$ 의 식으로 정리
- $|f(x) - L| < \epsilon$ 이 되도록 δ 를 ϵ 으로 표현해 설정
- $0 < |x - a| < \delta$ 가정 하에 $|f(x) - L| < \epsilon$ 성립 확인

예제: $\lim_{x \rightarrow 2} (3x - 1) = 5$ 증명

$|f(x) - L| = |(3x - 1) - 5| = |3x - 6| = 3|x - 2|$

$3|x - 2| < \epsilon$ 이 되려면 $|x - 2| < \epsilon / 3$

$\therefore \delta = \epsilon / 3$ 으로 설정

검증: $0 < |x - 2| < \delta = \epsilon / 3$ 이면

$|f(x) - 5| = 3|x - 2| < 3 \cdot (\epsilon / 3) = \epsilon \quad \checkmark$

부록 2. 합성함수의 극한과 연속

핵심 정리

$\lim_{x \rightarrow a} f(g(x)) = f(\lim_{x \rightarrow a} g(x)) = f(m)$ 이 성립하려면:

- $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = m$ 이 존재하고
- f 가 $t = m$ 에서 연속이면 $\rightarrow$ 항상 성립
- 또는 $x \neq a$ 인 a 의 근방에서 $g(x) \neq m$ 이면 $\rightarrow$ 성립

반례 — 성립하지 않는 경우

$g(x) = 0$ (상수), $f(t) = \{ 1 \ (t=0), 0 \ (t \neq 0) \}$

$\lim g(x) = 0, \ f(0) = 1$
 $f(g(x)) = f(0) = 1 \rightarrow$ 극한값 계산 불가

이유: f 가 $t=0$ 에서 불연속 $\rightarrow$ 극한값 교환 불가!

"연속 함수의 합성은 연속"도 이 정리에서 바로 도출됩니다.

부록 3. 미적분학 명제탐구

로피탈 정리 (L'Hôpital)

0/0 또는 ∞/∞ 꼴의 극한:

$\lim f(x)/g(x) = \lim f'(x)/g'(x)$
(단, $\lim f'/g'$ 이 존재할 때)

예제	풀이
$\lim_{x \rightarrow 0} \sin x / x$	$\lim \cos x / 1 = 1$
$\lim_{x \rightarrow \infty} x / e^x$	$\lim 1/e^x = 0$

주의: 0/ ∞ 같은 꼴은 변형 후 사용. 같은 꼴이 반복되면 반복 적용 가능.

테일러 정리 (Taylor)

f 가 n 번 미분 가능할 때:

$f(x) = \sum_{k=0}^n f^{(k)}(a)/k! \cdot (x-a)^k + R_n$

매클로린 급수 ($a=0$) 주요 공식

함수	급수 전개
e^x	$1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots$
$\sin x$	$x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots$
$\cos x$	$1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \dots$
$\ln(1+x)$	$x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \dots$
$1/(1-x)$	$1 + x + x^2 + x^3 + \dots$
$(1+x)^n$	$1 + nx + \frac{n(n-1)x^2}{2!} + \dots$

테일러 급수는 PART 2-7 근사식(선형 근사)의 고차원 확장. 현대 수치해석·딥러닝 최적화 알고리즘의 핵심.

명제 논리 관계

관계	설명
원명제: $P \rightarrow Q$	기준
역: $Q \rightarrow P$	반드시 참이 아님
대우: $\neg Q \rightarrow \neg P$	원명제와 동치
반례 하나	명제 반증에 충분

전체 커리큘럼 연결 지도

PART 1 극한·연속

↳ PART 2 미분법 (도함수 정의 = 극한)

↳ PART 3 미분 활용 (증감·극값·최적화·정리들)

↳ 부록 1 ϵ - δ (극한의 엄밀한 기반)

↳ 부록 2 합성함수 (연속 조건 심화)

PART 4 적분법 (미적분학 기본정리로 PART 2와 연결)

↳ PART 5 적분 활용 (넓이·길이·부피·표면적·물리)

↳ 부록 3 명제탐구 (로피탈·테일러로 PART 1~4 심화)

